



Universidade Federal de Viçosa
Campus Rio Paranaíba
Prof. Alan Diêgo Aurélio Carneiro

Nome: _____ Matrícula: _____

Obs: - Deve ser feita individualmente e sem consulta a qualquer material;
- Não é permitido utilizar equipamentos eletrônicos durante a avaliação;
- A leitura e interpretação das questões fazem parte da avaliação.
- Para implementação dos códigos deve ser utilizado a linguagem C;
- Utilização de boas práticas de programação também compõe a nota.
- As operações básicas de estruturas passadas em sala podem ser usadas para resolução das questões.
- **É necessário especificar o protótipo de funções utilizadas.**

Simulado 02 – 03/08/2024

1) Dada a fila estática abaixo, coloque as variáveis “início” e “fim” nas posições corretas. Em seguida, faça desenhos mostrando a execução passo-a-passo dos comandos de inserir e remover na seguinte sequência: (1) Insere Maria, (2) Remove, (3) Insere Alex, (4) Insere Ana, (5) Remove, (6) Remove, (7) Insere Ivan, e assinale a alternativa correta. (A resposta assinalada só será aceita se os desenhos mostrando a execução de cada comando forem feitos).

4	
3	
2	Davi
1	
0	

- a) Após o comando (7), a fila fica com dois elementos, sendo “início = 0” e “fim = 1”.
- b) Após o comando (5), a fila fica com dois elementos, sendo “início = 3” e “fim = 0”.
- c) Após o comando (4), a fila fica com três elementos, sendo “início = 4” e “fim = 0”.
- d) Após o comando (6), a fila fica com dois elementos, sendo “início = 0” e “fim = 1”.
- e) Nenhuma das alternativas acima.

2) Implemente uma fila utilizando duas pilhas auxiliares. Leve em consideração a seguinte estrutura:

```
typedef struct fila{  
    Pilha A;  
    Pilha B;  
} Fila;
```

3) Dadas duas filas de prioridade (filas contendo um campo inteiro adicional na sua estrutura que indica o nível de prioridade do elemento, i.e a fila será ordenada de acordo com a prioridade de cada

informação) implementar uma função que recebe como entrada as duas filas de prioridade e retorna como resultado uma fila de prioridade contendo os elementos de ambas as filas. As funções básicas de uma fila convencional podem ser consideradas já implementadas (vazia, enfileirar e desenfileirar). Seguir o seguinte protótipo:

Fila* concatenaFilas(Fila *f1, Fila *f2)

4) Uma palavra é palíndromo se a sequência de letras que a forma é a mesma, quer seja lida da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda (exemplo raiar). Escrever um algoritmo eficiente para reconhecer se uma dada palavra é um palíndromo. Escolher a estrutura de dados conveniente para representar a palavra.